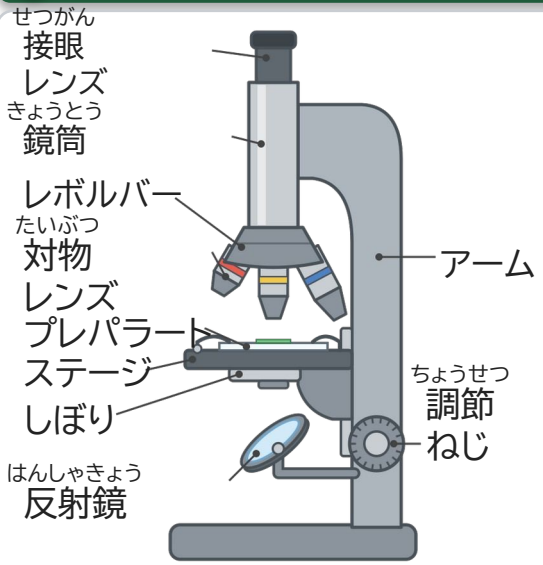
10 補強 顕微鏡の使い方

❶ 顕微鏡の各部の名前と使い方の順番



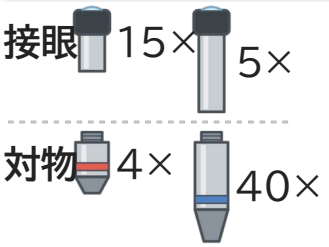
使い方の順番

1. 直射日光の当たらない、明るく水平な所に置く。
2. **接眼レンズ→対物レンズ**の順につける。(鏡筒にほこりを入れないため)
3. 対物レンズを**最も低倍率**にし、**反射鏡としぼり**で視野全体を明るくする。
4. **プレパラート**をステージにのせ、クリップでとめる。
5. **横から見ながら**調節ねじを回し、対物レンズとプレパラートを**近づける。**
6. 接眼レンズをのぞき、調節ねじを⑤と逆向きに回して、**遠ざけながら**ピントを合わせる。
7. 見たいものを視野の中央に動かし、**レボルバー**を回して高倍率にする。

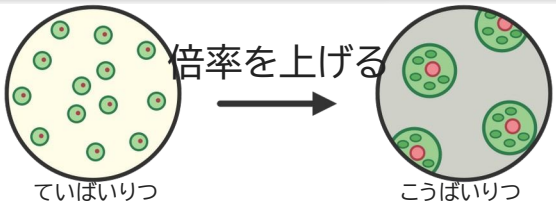
記述:⑤⑥のように操作する理由 → 対物レンズとプレパラートが**ぶつかるのを防ぐ**ため。
運び方:片手で**アーム**をにぎり、もう一方の手で鏡台(台)を下から支える。

❷ 倍率と見え方 —高倍率＝大きく・せまく・暗く—

顕微鏡の倍率 ＝ 接眼レンズの倍率 × 対物レンズの倍率　例: 10 倍 × 40 倍 ＝ 400 倍



接眼:**短い**ほど高倍率
対物:**長い**ほど高倍率



低倍率　**高倍率**

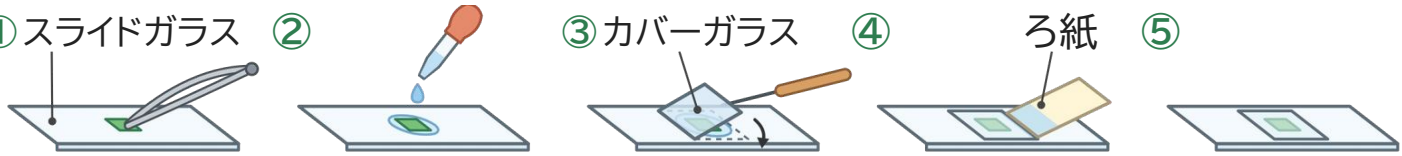
高倍率にすると、見える範囲は**せまく**、視野は**暗く**なる。対物レンズとプレパラートの間は**近く**なる。



像は**上下左右が逆**。右上に見えるものを中央にするには、プレパラートを**右上**へ。

★ **発展**:倍率を 4 倍にする(100 倍→ 400 倍)と、見える範囲の面積は **16 分の 1** になる。

❸ プレパラートの作り方 —カバーガラスは端からゆっくり—



スライドガラスに観察物をのせる　水(または染色液)を 1 滴落とす　**端からゆっくりかぶせる**　はみ出た水をろ紙で吸い取る　完成(プレパラート)

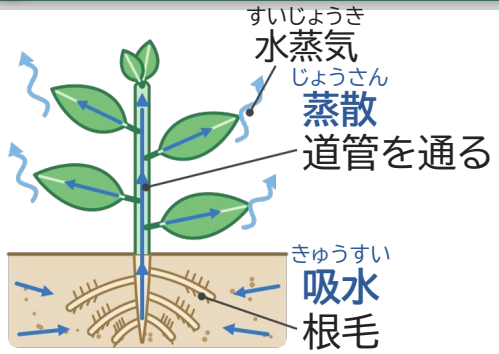
記述:カバーガラスを端からゆっくり下ろす理由 → **気泡(空気のあわ)が入らないようにするため。**

入試のポイント
① 操作の順番のならべかえ、「横から見ながら近づける」理由の記述が定番。
② 倍率の計算(接眼 × 対物)と、高倍率にしたときの視野の広さ・明るさの変化。
③ 像が逆に見えることを使い、プレパラートを動かす向きを答える問題。

ここで差がつく
・最初は低倍率→視野の中央→高倍率　・横から見て近づけ、のぞきながら遠ざける
・倍率＝接眼 × 対物　・高倍率＝大きい・せまい・暗い　・カバーガラスは端から下ろす

10 補強 植物のつくり　蒸散の計算

❶ 蒸散とは　―気孔から水が水蒸気になって出ていく―

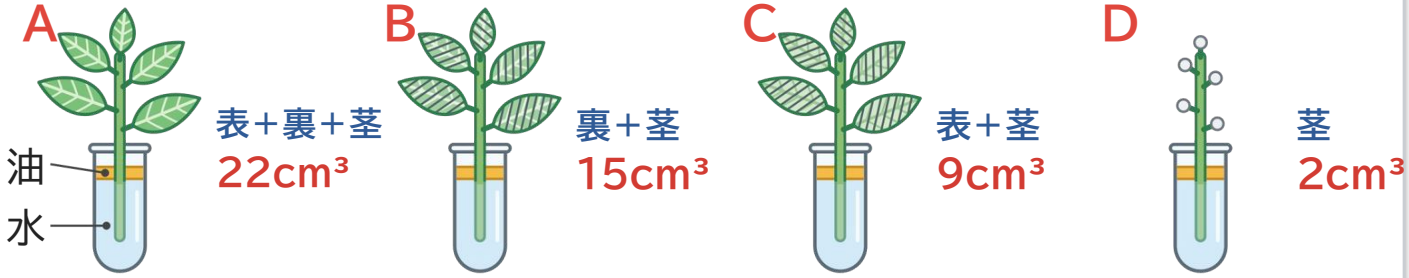


蒸散＝植物の体の水が**水蒸気**になり、おもに**気孔**から出ていくこと。
・気孔は**葉の裏側に多い** → 裏からの蒸散量が多い。
・気孔が開く**昼**にさかん。風がある日、空気が乾いた日もさかん。
・吸水量と蒸散量はほぼ等しい →「**減った水の量＝蒸散量**」と考える。

蒸散のはたらき（記述）
① 根からの**吸水**をさかんにし、水や肥料分を体全体に運ぶ。
② 水が蒸発するとき熱をうばい、葉の温度を下げる。

❷ ワセリンの実験　―蒸散する場所を書き出す―

ワセリンをぬる → 気孔がふさがれ、そこからは**蒸散できない**。 **油**を浮かべる → **水面からの水の蒸発を防ぐ**（記述で頻出）。



青字＝蒸散する所　**赤字**＝減った水の量
※ 変える条件は、ワセリンをぬる場所と葉の有無だけ。枝の大きさ・置く場所・時間は同じにする（**対照実験**）。

❸ 計算のしかた　―引き算で、ほしい場所だけ残す―

葉の裏 ＝ A − C　　葉の表 ＝ A − B　　茎 ＝ D　　葉全体 ＝ A − D

例：表 7cm³・裏 13cm³・茎 2cm³ のとき

A ＝表＋裏＋茎	＝ 7 ＋ 13 ＋ 2	＝ 22
B ＝裏＋茎	＝ 13 ＋ 2	＝ 15
C ＝表＋茎	＝ 7 ＋ 2	＝ 9
D ＝茎	＝ 2	＝ 2

葉の表 ＝ A − B ＝ 22 − 15 ＝ **7**
葉の裏 ＝ A − C ＝ 22 − 9 ＝ **13**
葉全体 ＝ A − D ＝ 22 − 2 ＝ **20**

解き方の手順
① ワセリンをぬった所に ×、ぬっていない所に○をつける。
② ○ の場所を「表・裏・茎」で書き出す。
③ 減った水の量 ＝ ○の場所の蒸散量の合計。
④ 引き算をして、ほしい場所だけを残す。

結果からわかること：裏（13）＞表（7）→ 気孔は**葉の裏側に多い**。

★**発展** D がない問題：茎 ＝ B ＋ C − A
（＝ 15 ＋ 9 − 22 ＝ 2）

練習　A ＝ 18、B ＝ 12、C ＝ 8、D ＝ 2（cm³）のとき
→ 葉の裏＝ A − C ＝ **10**　　葉の表＝ A − B ＝ **6**　　葉全体＝ A − D ＝ **16**（cm³）

入試のポイント
① 表から「葉の裏（表）からの蒸散量」を求める計算が頻出。場所を書き出してから引き算。
②「水面に油を浮かべる理由」「結果から気孔の分布についてわかること」の記述。
③ 茎からも少し蒸散する（葉全体＝ A − D で、A そのものではない）。

ここで差がつく
・蒸散のはたらき：吸水をさかんにする／葉の温度を下げる　・気孔は裏に多い
・減った水＝ぬっていない場所の合計　・裏＝ A − C、表＝ A − B、茎＝ D、葉全体＝ A − D